

שאלה 1

הריצו את אלגוריתם adaboost על training set של 10 דוגמאות. באיטרציה הראשונה המסווג שנבחר h_1 טעה על 2 דוגמאות וסיווג נכון את 8 הדוגמאות האחרות. באיטרציה השנייה המסווג h_2 טעה על אחת מאותן 2 הדוגמאות **שוב** ועל יתר 9 הדוגמאות הוא צדק. מהי השגיאה הממושקלת של h_2 המסומנת ב ϵ_2 ?

א. בין 0.21 ל 0.29

ב. בין 0.09 ל 0.21

ג. בין 0.03 ל 0.09

ד. בין 0 ל 0.03

ה. מעל 0.3

שאלה 2

נתון כי לאחר הרצת אלגוריתם Hard Margin SVM התקבל הפתרון האופטימאלי הבא:
 $w = (3,4)$ $b=-5$

כמו כן ידוע כי נמצאו מספר support vectors המקיימים את המשוואה הבאה

מה יהיה רוחב ה margin שאותר על ידי האלגוריתם?

א. בין 0.34 ל 0.52

ב. בין 0 ל 0.34

ג. בין 0.34 ל 0.68

ד. בין 0.68 ל 1.45

ה. מעל 1.45

שאלה 3

בהרצת SVM עם קרנל החליטו להשתמש בנוסחת הקרנל הבאה:

הריצו בפעם הראשונה את האלגוריתם עם $\gamma = 0.01$, ולאחר מכן הריצו בהרצה חדשה, הפעם עם הגדלת הפרמטר לערך של , מבלי לשנות את ה training set. לא שינו פרמטרים נוספים.

- א. סביר שהמודל החדש יסבול יותר מ overfitting מאשר המודל הראשון
- ב. סביר שהמודל החדש יסבול פחות מ overfitting מאשר המודל הראשון
- ג. השינוי שבוצע מבטיח שיפור ב accuracy על ה test set
- ד. סביר שהמודל החדש יהיה בעל סיבוכיות נמוכה יותר מאשר המודל הראשון
- ה. לאחר הגדלת , ערך ה-Kernel בין נקודות רחוקות יגדל

שאלה 4

נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

רוצים לחשב את

$\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f1})$

ואת

$\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f2})$

בחרו תשובה אחת נכונה:

- א. $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f1})$ גבוה מ $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f2})$
- ב. $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f2})$ גבוה מ $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f1})$
- ג. $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f1})$ שווה ל $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f2})$
- ד. $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f1})$ לא ניתן לחישוב
- ה. $\text{InformationGain}(\text{Class}|\text{f2})$ לא ניתן לחישוב

שאלה 5

בהינתן קבוצת האימון הבאה:

(7,5,4) - Label 1
 (6,7,4) - Label 2
 (6,5,7) - Label 2
 (8,8,4) - Label 1
 (8,6,6) - Label 2
 (10,5,4) - Label 1

רוצים לסווג את הווקטור (6,5,4) תוך שימוש ב KNN עם הקונפיגורציות הבאות:

k	משקול מרחקים	מטריקת מרחק
3	ללא	אוקלידי L2
5	ללא	אוקלידי L2
3	עם משקול של	אוקלידי L2
5	עם משקול של	אוקלידי L2

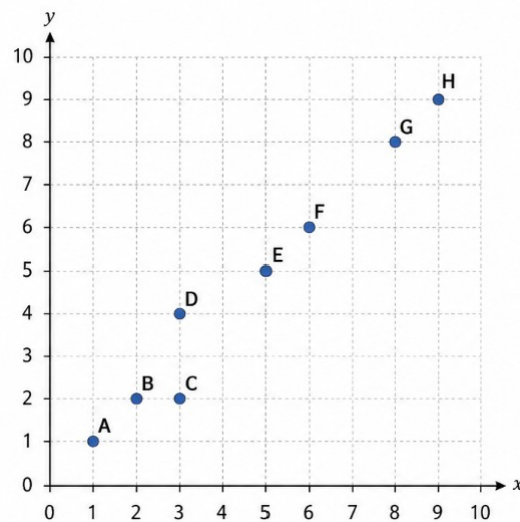
בחר את התשובה הנכונה.

1. השימוש במשקול מרחקים משנה את הסיווג הן עבור $k=3$ והן עבור $k=5$ יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים
2. השימוש במשקול מרחקים משנה את הסיווג יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים רק עבור $k=3$
3. השימוש במשקול מרחקים משנה את הסיווג יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים רק עבור $k=5$
4. השימוש במשקול מרחקים אינו משנה את הסיווג יחסית לסיווג ללא משקול מרחקים בקונפיגורציות הנתונות
5. שינוי הערך של k מ 3 ל 5 משנה את הסיווג, אך השימוש במשקול מרחקים משפיע על הסיווג

שאלה 6

נתונות הנקודות הבאות במישור:

נקודה	A	B	C	D	E	F	G	H
קואורדינטות	(1,1)	(2,2)	(3,2)	(3,4)	(5,5)	(6,6)	(8,8)	(9,9)



מריצים את אלגוריתם KMeans עם $K=3$ תוך שימוש במרחק אוקלידי.

המרכזים ההתחלתיים הם:

מרכז 1: (1,1). מרכז 2: (3,4). מרכז 3: (9,9).

יש לבצע 2 איטרציות מלאות של האלגוריתם. לאחר 2 האיטרציות מתקבלים 3 מרכזים חדשים.

מהו הממוצע של 3 המרכזים שיתקבלו לאחר 2 האיטרציות שהרצנו (כלומר – ממוצע הקואורדינטות של 3 המרכזים):

- א. (5.06,5.06) בקירוב
- ב. (4.75,4.67) בקירוב
- ג. (4.67,5.17) בקירוב
- ד. (5.17,5.17) בקירוב
- ה. (4.33,4.67) בקירוב

שאלה 7

נתונה טבלת הנתונים הבאה:

#	גיל (x_1)	גובה שר (x2)	מין (x_3)	מצב משפחתי (x_4)	class
1	0	2	0	1	P
2	1	0	1	1	P
3	1	0	0	0	P
4	0	1	1	1	P
5	0	1	1	2	N
6	2	1	1	0	N
7	1	2	0	1	N
8	1	2	0	1	N

השורות האי-זוגיות מהוות **training set**, השורות הזוגיות מהוות **test set**.
 הריצו את אלגוריתם הפרספטרון ב **2 מעברים שלמים** בלבד (2 epochs) על קבוצת האימון (training set) תוך עדכון המשקלים בין כל שורה ושורה. הערכים הראשונים של המשקלים טרם ההרצה – כולם שווים ל 1. יש להוסיף נזירון דמי (bias) – שערכו תמיד שווה ל 1 וגם משקלו טרם ההרצה הוא 1.
 לאחר שסיימו, בהינתן המשקלים שנלמדו, מה יהיה ה accuracy של המודל אם נריץ אותו על ה training set ועל ה test set?

1. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה בין 0.45 ל 0.55
2. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה בין 0.35 ל 0.45
3. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה בין 0.55 ל 0.65
4. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה גבוה מ 0.65
5. ההפרש בין ה Accuracy של ה training set וה test set יהיה נמוך מ 0.35

שאלה 8

נתונה confusion matrix הבא:

	חזוי P	חזוי N
בפועל P	55	22
בפועל N	123	71

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. ה Accuracy קטן מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
2. ה Accuracy גדול מה Recall, וה Recall גדול מה Precision
3. ה Accuracy קטן מה Recall, וה Recall קטן מה Precision
4. ה Accuracy גדול מה Recall, וה Recall קטן מה Precision
5. ה Accuracy שווה ל Recall

שאלה 9

באלגוריתם עץ החלטה (שלמדנו גם בשם id3) נניח כי נתונים המאפיינים הבאים ב X :

צבע חולצה (האפשרויות: כחול, שחור, אדום, לבן)

סוג הנעליים (האפשרויות: ריצה, הליכה, כפכפים)

גובה (האפשרויות: גבוה, נמוך)

כמו כן ב Y רוצים לחזות אחת מהאפשרויות הבאות: כדורסלן, טייס, מהנדס

בחר טענה נכונה אחת:

- א. אם מאפיין הופיע בשורש העץ הוא לא יכול להופיע בהחלטות אחרות בהמשך העץ
- ב. אם מאפיין לא הופיע בשורש העץ הוא חייב להופיע בהחלטות אחרות בהמשך העץ
- ג. אם מאפיין הופיע ברמה השנייה של העץ, הוא לעולם לא יופיע ברמה השלישית של העץ
- ד. אם כל המאפיינים מופיעים בעץ זה מבטיח overfitting
- ה. אם כל המאפיינים מופיעים בעץ זה מבטיח underfitting